



Universidad Nacional
del Altiplano — Puno

FrostPuno

Prediccion de heladas y apoyo a la produccion de chuño
en el altiplano de Puno

Mamani Mendoza, Joseph Elvis · Lipe Machaca, Juan Artemio

Ticona Erquinigo, Jhoel Yovani · Tapara Ccahuana, Paul Renmis

Aprendizaje de Maquina · Segunda Unidad · UNA-Puno · 2026

Una helada, dos caras

DESTRUYE

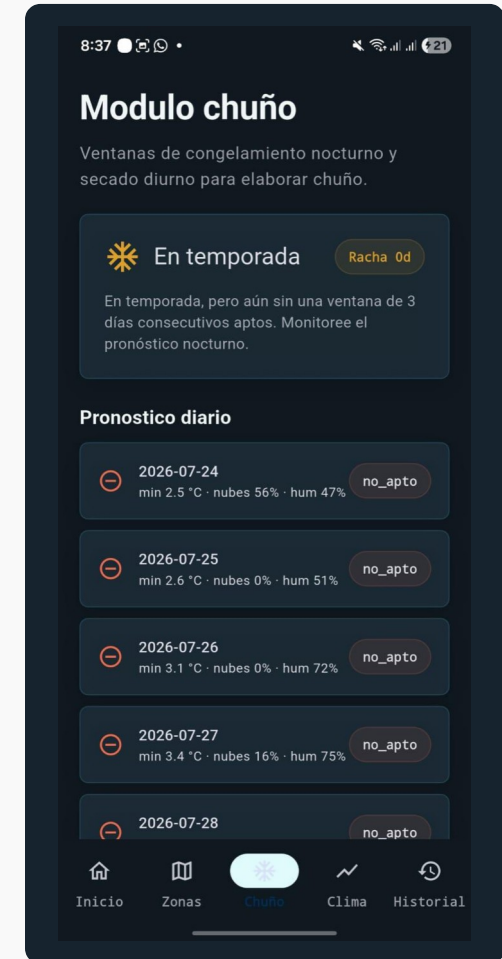
Daña los cultivos de la campaña
Mata crías de alpaca y ovino

PRODUCE

Es el insumo del chuño
Papa que se conserva por años

> 3 800 m

Altitud donde hoy se decide por experiencia, y sin datos,
si se protege el cultivo o si se tiende la papa.



En produccion, no una maqueta

1

App web

Flutter desplegada en Vercel

frost-puno.vercel.app

2

App Android

APK release instalable, 47 MB

[app-release.apk](#)

3

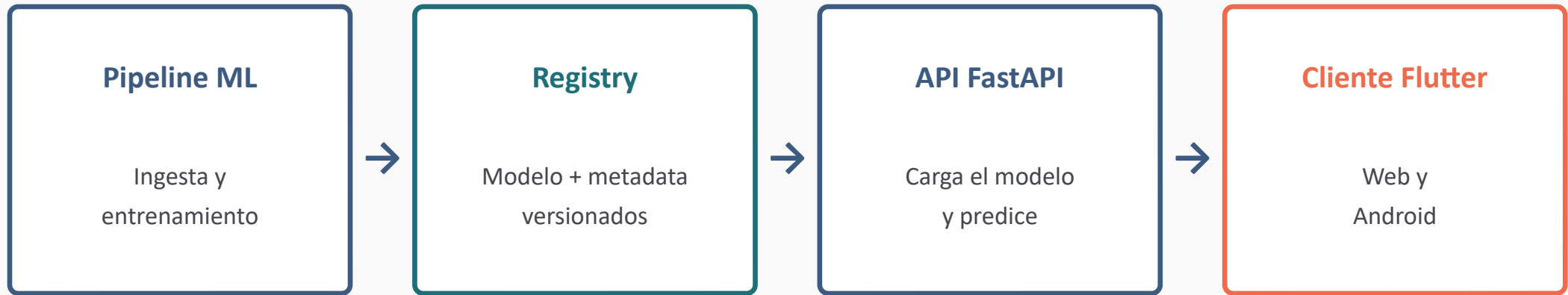
API

FastAPI desplegada en Render

frost-puno.onrender.com



Cuatro piezas conectadas



La clave del diseño: la lista de características del modelo es el contrato entre el pipeline y el backend.
Reentrenar no obliga a tocar el código del servidor.



Nadie escribio la regla

K-Means agrupa los distritos por su regimen termico. El nivel de riesgo sale de los grupos que el algoritmo descubre, sin etiquetas.

K-Means

no supervisado

0.419

silhouette

3

clusters

Macusani (4 315 m) queda en riesgo alto,
Sandia (2 170 m, en valle) en riesgo bajo.

Coincide con la geografia, y no lo programamos.

Lo que el sistema todavia no hace

Un informe honesto vale mas que uno perfecto.

1

Riesgo derivado del perfil termico

No existe un registro oficial de heladas observadas por distrito con el que validar.

2

SENAMHI sin API publica estable

Es la fuente oficial prioritaria, pero Open-Meteo es la fuente operativa real.

3

Umbrales de chuño y ganado del MVP

Documentados con fuentes, pero no son cifras oficiales.

Ninguna invalida la arquitectura ni el ciclo de vida que mostramos.

Lo que entregamos



Aprendizaje no supervisado

K-Means con hiperparametros optimizados



Desplegado en produccion

Web, Android y API en la nube



Mantenimiento automatizado

Se reentrena solo y el quality gate lo protege

✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Backend Tests #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model-1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 32s	...
✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Model Quality Gate #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model-1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 8s	...
✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Flutter Build #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model-1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 1m 23s	...

5 workflows de integracion continua, en verde

12 + 6

pruebas

0.419

silhouette

5

workflows

Gracias

frost-puno.vercel.app · github.com/JosephElvisMaman1/frost-puno